Obtención, preparación y ensayo de núcleos de concreto para determinar la longitud y resistencia a compresión o tracción indirecta **ASTM C 42**

Aparatos

Extractora de corazones: Debe contar con una broca hueca con corona de diamantes.

Muestreo

- Las muestras deben tomarse hasta que el concreto se encuentre resistente.
- En caso de tener acero de refuerzo no usarse para determinar la resistencia del concreto.

Núcleos perforados

Los núcleos usados para medir el espesor de pavimentos, losas, muros y otros elementos estructurales deben tener un diámetro de al menos 95 mm.

Núcleos para la resistencia a la compresión

El diámetro de núcleos será de al menos 94 mm o al menos igual 2 veces el tamaño máximo del agregado.

En caso de que el espesor no permita obtener núcleos deseados L/D=1 se permiten núcleos con menor diámetro.



Obtención, preparación y ensayo de núcleos de concreto para determinar la longitud y resistencia a compresión o tracción indirecta **ASTM C 42**

Acondicionamiento de humedad

- Una vez que los núcleos hayan sido extraídos retirar el agua de la superficie.
- Una vez con apariencia seca, colocar los núcleos en bolsa de forma individual.
- Se dejan los núcleos dentro de las bolsas durante 5 días.

Previo al ensayo

- Determinar la densidad pesando el núcleo antes de cabecear y dividir la masa por el volumen, calculando a partir del diámetro y longitud.
- En caso de no cumplieron lo requerido en perpendicular y planeidad, cabecear de acuerdo a las ASTM C 617.
- Medir la longitud del núcleo cabeceado

No ensayar los núcleos si existe una diferencia entre el diámetro mayor y menor en más del 5% del promedio.

Ensayo de los núcleos

- Ensayar los núcleos de acuerdo a la norma ASTM C 39, dentro de los 7 días posteriores a su extracción.
- Si la relación L /D es de 1.75 o menor corregir el resultado de resistencia a compresión multiplicándolo con el factor de corrección.

Informe

Se debe reportar:

- Longitud del núcleo
- Longitud antes y después del cabeceo
- Resistencia a la compresión
- Datos del cilindro

